

Практична робота

Тема: Нейронна мережа прямого розповсюдження.

Мета: Одержати практичні навички для з використання нейронних мереж прямого розповсюдження.

1 Теоретичні відомості

Для того, щоб можна було успішно здійснити переливання крові повинна виконуватись сумісність за плазмою крові. Сумісність плазми крові є зворотною до сумісності еритроцитів. В залежності від того, який тип плазми наявний у крові реципієнта (це може бути О-тип, А-тип, В-тип чи АВ-тип), підбирається донор із типом плазми крові, відповідним до вказаного в таблиці:

Таблиця 1.1. Відповідність типу плазми крові реципієнта до донора

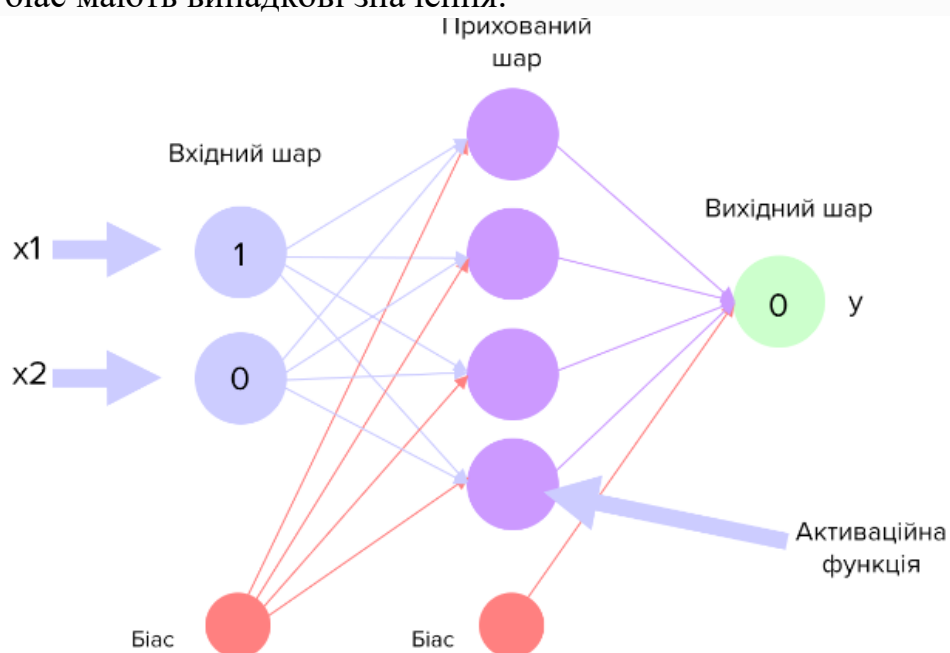
Реципієнт	Донор			
	О	А	В	АВ
О	+	+	+	+
А	-	+	-	+
В	-	-	+	+
АВ	-	-	-	+

Таким чином, в нас є набір даних, в якому ми перетворили символні значення на чисельні для зручності подальших обчислень:

Вхідні дані		Вихідні дані			
О	О	+	x1	x2	y
О	А	+	0	0	1
О	В	+	0	1	1
О	АВ	+	0	2	1
А	О	-	0	3	1
А	А	+	1	0	0
А	В	-	1	1	1
А	АВ	+	1	2	0
В	О	-	1	3	1
В	А	-	2	0	0
В	В	+	2	1	0
В	АВ	+	2	2	1
АВ	О	-	2	3	1
АВ	А	-	3	0	0
АВ	В	-	3	1	0
АВ	АВ	+	3	2	0
			3	3	1

Тепер розглянемо простий приклад нейромережі, коли на вхід подається вектор значень з типами плазми, а на виході маємо відповідь, буде така комбінація сумісною, чи ні.

Наприклад, на вхід подається вектор (1, 0), на виході повинні отримати 0. Нехай в мережі тільки один прихований шар, який містить чотири нейрони, а ваги та біас мають випадкові значення.



У нейромережі прямого розповсюдження кожен вихід нейрону стає входом для наступного шару нейронів.

1) Вхід до прихованого шару обчислюється за формулою:

$$Z_{np} = \sum_{i=1}^N x_i w_i + b_1 \quad (1)$$

де N - кількість нейронів у вхідному шарі (дорівнює кількості ознак)

x_i - вхідні дані

w_i - ваги

b_1 - біас

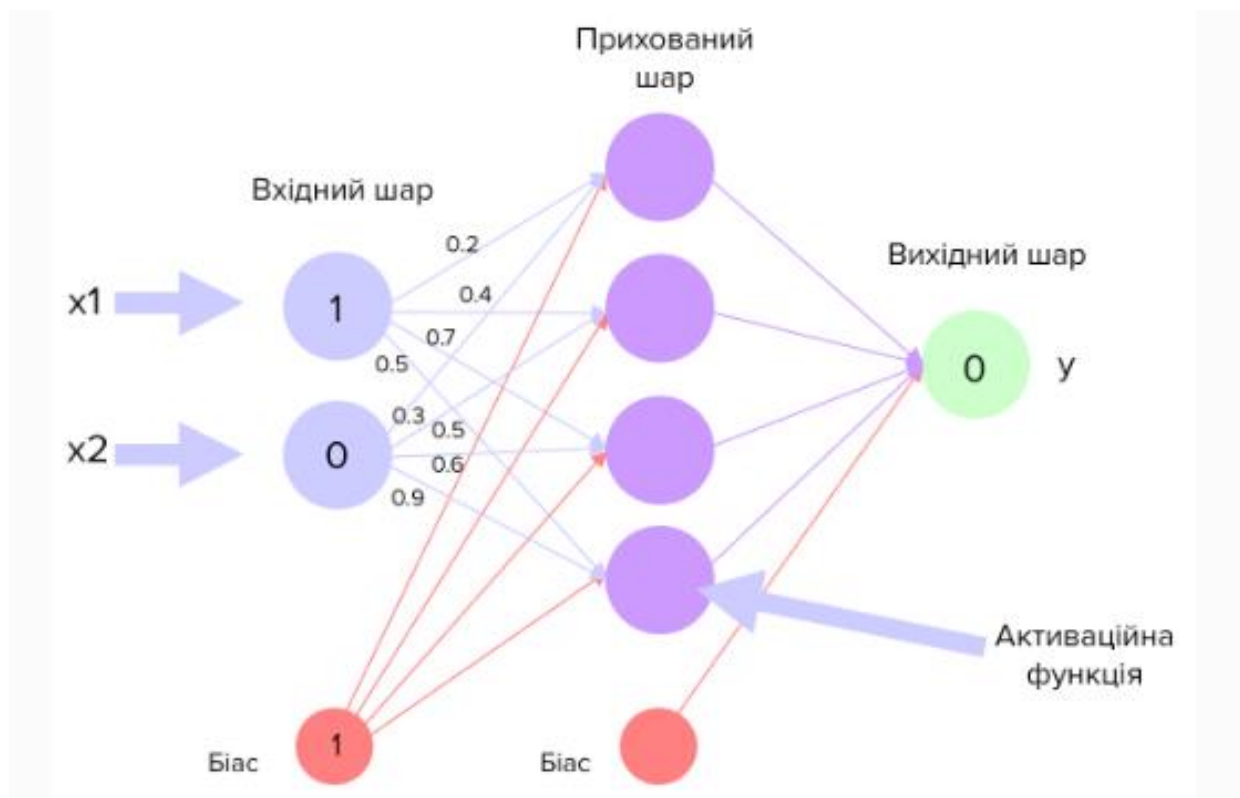
Нехай ваги та біас мають наступні значення:

$$w_1 = 0,2, w_5 = 0,3, b_1 = 1,$$

$$w_2 = 0,4, w_6 = 0,5,$$

$$w_3 = 0,7, w_7 = 0,6,$$

$$w_4 = 0,5, w_8 = 0,9,$$



За формулою (1) обчислимо вхід до першого нейрону прихованого шару:

$$z_{np1} = 1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,3 + 1 = 1,2$$

2 Хід роботи

Завдання 1

Обчисліть вхідні дані для другого, третього та четвертого нейронів прихованого шару.

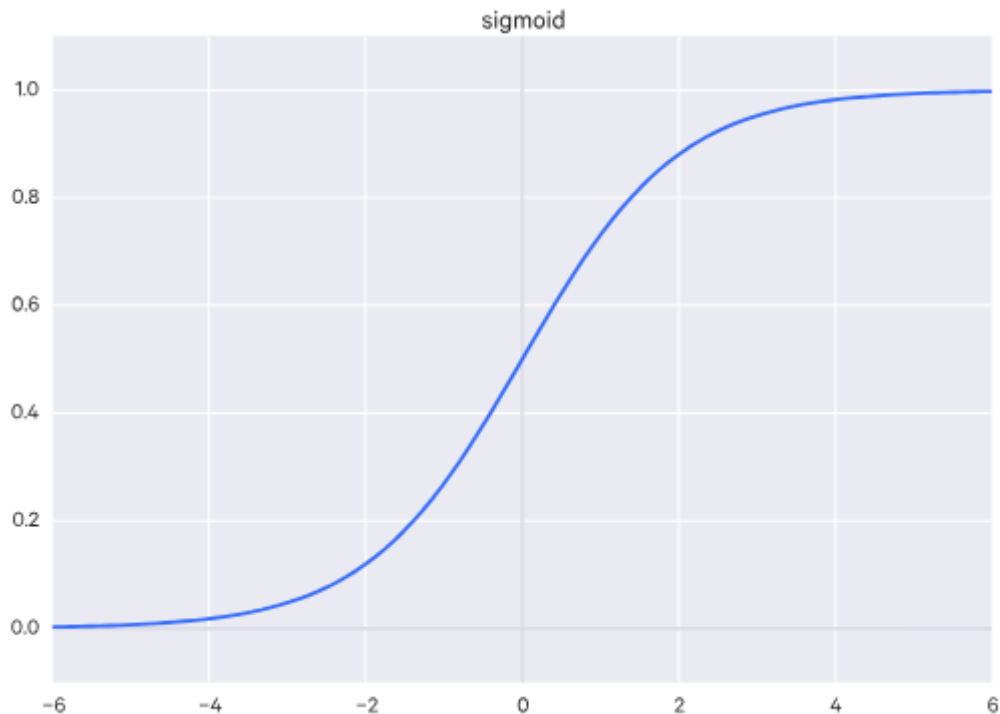
Вхідні дані для другого, третього та четвертого нейронів прихованого шару належать інтервалу:

- 1) Від 1.25 до 1.65.
- 2) Від 1.35 до 1.75.
- 3) Від 1.45 до 1.85.
- 4) Від 1.55 до 1.95.

Кожний нейрон прихованого шару містить активаційну функцію. Вона може бути будь-якою, але зазвичай використовують сігмоїд-функцію:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Ця функція набуває значень на проміжку $[0;1]$.



2) Вихід із прихованого шару обчислюється за формулою:

$$y_{np} = \frac{1}{1 + e^{-z_{np}}} \quad (2)$$

Застосуємо активаційну функцію (2) для першого нейрону прихованого шару:

$$y_{\text{пр}1} = \frac{1}{1 + e^{-1.2}} = 0.769$$

Завдання 2

Обчисліть результат роботи активаційної функції другого, третього та четвертого нейронів.

Результати роботи активаційної функції другого, третього та четвертого нейронів належать інтервалу:

- 1) Від 0.72 до 0.78.
- 2) Від 0.75 до 0.81.
- 3) Від 0.79 до 0.85.
- 4) Від 0.82 до 0.88.

Отже, ми порахували всі виходи нейронів прихованого шару. Тепер залишилося тільки обчислити загальний вихід нейромережі.

3) Вхід до вихідного шару обчислюється за формулою:

$$Z_{\text{вих}} = \sum_{i=1}^K y_{\text{пр}i} w_i + b_2 \quad (3)$$

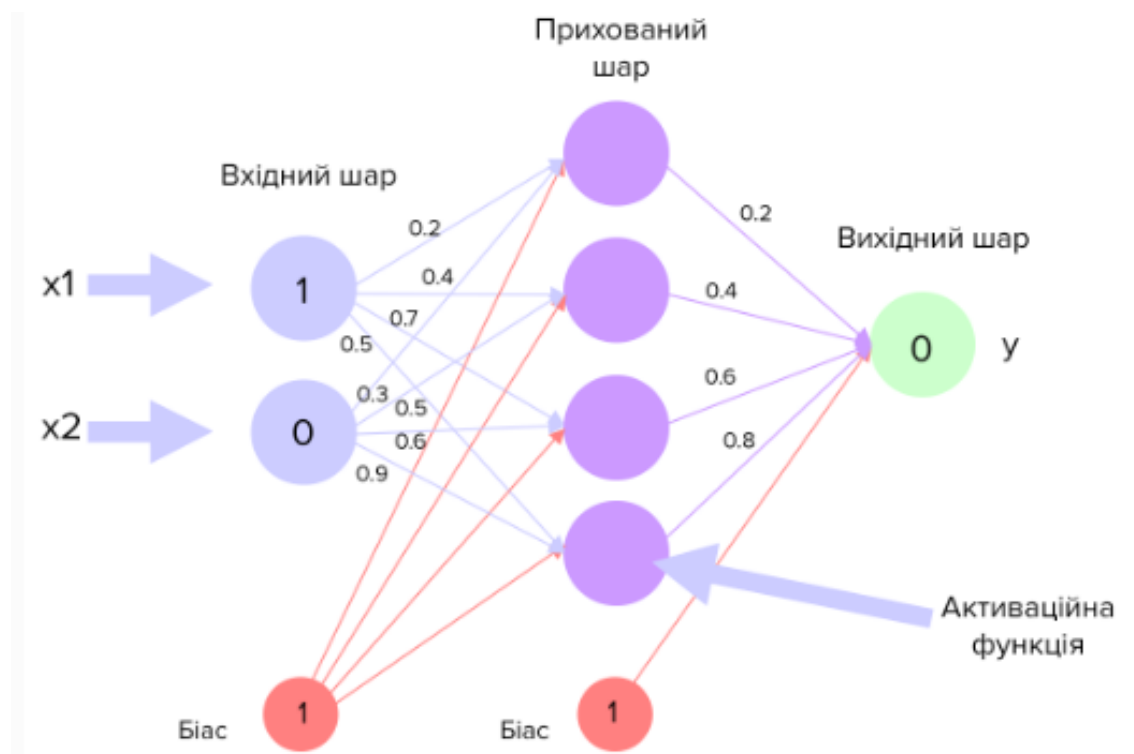
де K - кількість нейронів у прихованому шарі

4) Вихід нейромережі обчислюється за формулою:

$$y_{\text{вих}} = \frac{1}{1 + e^{-Z_{\text{вих}}}} \quad (4)$$

Нехай ваги та біас прихованого шару мають значення:

$$\begin{aligned} w_9 &= 0,2, b_2 = 1. \\ w_{10} &= 0,4, \\ w_{11} &= 0,6, \\ w_{12} &= 0,8, \end{aligned}$$



Завдання 3

Використовуючи формули (3) та (4) обчисліть, чому дорівнює загальний вихід нейромережі $y_{\text{вих}}$ (округліть до тисячних!)

Загальний вихід нейромережі $y_{\text{вих}}$ дорівнює:

3. Структура звіту практичної роботи.

- Титульна сторінка.
- Тема та мета роботи.
- Копії обчислень розв'язку виконання завдань.
- Висновки.

4. Контрольні запитання

1. Що таке нейронна мережа прямого розповсюдження (НМПР)?
2. Які типи шарів використовуються в НМПР та як вони працюють?
3. Відомі архітектури нейронних мереж.
4. Від чого залежить точність класифікації?
5. Що таке overfitting, underfitting та як з ними боротися?